

A Packing of 59 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 59 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.346021. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.344820, obtained by deleting 1 of the 60 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 59 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.346021 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 59$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.344820, obtained by deleting 1 of the 60 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 59/58 = 2.347480$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N59.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 110 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
234602176950676354780577172353845701004582983392321805786986383137671093
509707434564301283260946805834322943199600707704988080483045419442105628
5
```

denominator:

```
100000000000093058459880377889342608351231469027500429817747006518586916
724064861032118916823599489639321669595617463673915182530218422032019977
1
```

B Coordinates

59 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N59.txt`.

```
-268040722506 -96153942621 -191129029601 -44416400770 -209758835830 -485290737812 305964957916 -106074550379 -56950925975
316411463437 412954833459 -298915613723 598122824437 34603929176 25115592304 -246750011081 247683459998 -58148373589
-266558233291 21638589899 191340474659 -342999995995 -30346557855 236558593314 -209782238384 -297229678368 -250182907097
136158497421 504769303251 -303697364298 -102721736790 466710903821 -171433967466 88327334978 298260646398 192096168759
80252375446 -337860803738 -423662893179 462229990486 -74777271173 -29344690747 -198213535443 1696540055 212150072477
97488087910 1962552867 229613805423 -86474519819 414896917195 -85649760982 270907137481 -19122002474 -124607463009
-324295444534 -20057628353 15673943317 37346334783 -190798305769 -367360951427 -168174210421 -81659723302 3284320851
246283220002 -207672390465 171500029084 117379979666 470387350813 626917514871 69832528804 -218473520815 -693019323278
-257309077133 -137319843132 -120467315333 -453716547029 -98503332000 188196331956 575390317220 262046911024 4211828158
542922050376 -126368488127 301656111977 -88567468255 -85492825742 -108723469997 98524991488 -646704229292 311691180032
351416714031 -347134453305 -506195221972 203065815444 -308886286088 364902310766 -53477099648 -230824043242 -132504025897
163561536039 -380824859839 238473021087 -79557963943 -378871503931 388437231759 -511031611516 275501664327 180072841193
-213213041225 -326990681176 -254545547846 -93734817562 -285953481167 -132748200914 -121113886870 -137198931286 4559193092
328978693326 -206643375061 222050051792 87674436766 -83231989114 170132553265 -150246242372 -271218340973 273118449666
-211285420378 96963685288 68995399415 135757950961 138259290453 -344146697220 400392879882 -243862258666 371374719986
-22006187247 439283771825 -275513608613 465968033819 141220777976 -329813295372 102444592740 -192370239907 2850914320
164057280548 108149451020 -197986664069 345397721579 545485396509 -31245820470 -436444870158 -71206681499 647607299412
64602224386 629885615857 328874390939 326262462093 -472770268182 -291658722386 89644387299 -152378247896 -178333726891
-188259625634 84912166136 -134089437036 -203578099941 352435982418 -522068776193 71030977236 -147096085456 141935052298
197645414438 -162568452740 379298934526 -7542031640 47101210655 68798473454 -331193570610 -253324809420 -425016337161
449076788522 290684539995 -35176439339 356712471777 -378427623000 -319603189294 14445113218 388512512379 415318940040
477632587459 261865032963 -308433555917 12467010769 99120222345 135778457863 246807321421 25288359361 107527297791
-225513754493 -76544378681 -542130406284 503657860072 -29420292026 461105596357 262275706202 -246120594091 -61241532019
-414704065679 214634595612 181357196972 -142753477546 15368849069 -169836162452 333003813163 75915183308 147675357562
-242510148909 229252322193 -103038010837 -5237342726 -96133102732 42413280632 333975294846 -585989896405 205340231054
172057096731 -235119289820 -360975593949 -55328426976 131581119116 -140946010639 285957237925 176035034256 -33553476825
-379811570078 -141972613506 -160660384333 304398080014 364357196529 160457928250 186273817599 506303500054 -264603675516
191258032348 672894710421 28591705113 -122838298575 -263241805930 -404285045283 455454397450 16055840832 158408536293
-512098926950 261977121981 405284484186 -179316203757 -311393216778 -134055978871 -195956638024 -148788481148 344883539485
-101246595133 109645858816 111802021565 203587916075 -606560674620 490789289029 213938260717 46969332045 -173401552344
112556041595 495286193412 -36407164312 252117019229 -41511887575 54357322492 215094364391 157604998780 -165323786285
401953685846 -240787738018 85971012304 31996232391 -256228350776 -231593934601 191221754695 68333961604 128759317963
476243547257 -30396165083 -2583849546 80110370278 -352179925458 -264780692000 67084176682 683264600 -439813597284
85822765724 318409458016 -32483115659 268002020129 -258389188355 -41213371026 -159720461642 -195576226669 186365477469
-28760734580 172140040137 -89477391432 56588102791 214062944929 -192484779896 331642200608 475992269875 77311822787
-38559247383 42052437510 1924438381 -153979893725 18581250710 298259616282 201468286824 8939781467 344679960171
-180620409828 20069725364 -268273861432 777023598339 -172702195294 111493218699 630855835513 -253808013696 -68956631657
321435010875 3275756731 403426396746 30774830715 182508146323 -282241349124 -48752554303 509021205514 134794225975
-2972417779 94828664218 -754756408816 -38913394746 310073676503 355300902640 153018266476 -244182641218 -537142310758
228405021963 -233832564937 250955678951 -228210725122 46916129333 -323993529289 433622103163 -328791469202 374803271044
-190754033164 229693422184 -230768233185 7435067129 138501268495 64123186340 -201530490652 -435887402712 46936762867
11289761654 -399054843110 -184890410722 -554362957085 -93372699220 159795358293 237264900199 -63473602121 151850795604
223065732046 -14170461150 93417573704 -32753083767 -251032305067 388868092266 274565554597 130564012327 -209142679818
671681923585 364800459969 -180981890560 58913467027 -509316748458 97906219102 -173512733304 68399884284 -422022803240
280053536222 420181803745 -131605461405 189471391870 59126959319 41718774936 159000088236 -71224258021 -93487862308
355401509695 -123526486323 -159557710503 -39158442370 221669620602 -142890571545 -299658804980 -23993326779 -385286441149
-189489265887 219192658564 -246071660937 359913058738 58469190426 78011354613 -299682401631 -425342192180 -31802334177
55370675593 71177474745 -314513753419 -351872838815 582260764385 243174338284 -334550583683 -309091097323 471289850283
-44234717560 241778871012 511782918098 -556418693245 -214804681798 -415969577991 -131511682242 -411191105989 150940504089
382018976699 -373122562343 288518327554 -34618532156 -358463197158 444753130018 -511703434089 496560769470 2576051295
104906183030 -360143132488 -433857678447 49556309540 281257315295 419553634538 49616791123 363268783452 119090117726
-88254038529 -166537015802 -269175831739 227959091533 -3365343713 -111967074943 -216082742085 270207345829 4410743639647
373052030560 -70918452374 680754007393 179099954813 29061817684 -403452908790 26877648559 267367073124 305399655125
273453207459 -379549648692 5327208282 -83761497495 18893119939 176626930163 -438623619961 5625016660 -223603696581
-298138147136 284422725369 175535953084 358585335908 168728520496 38002595012 -258228297834 -431957454650 -118842161325
103403612488 404950091553 39637890582 152401597850 -280469004144 -18455058479 -97196926320 -389762938693 31963311237
-566531449187 -41005551402 331197377505 264726092572 -989998656560 -604290011031 -163477082734 19620479413 397926397647
-144967580305 -597760254392 86551096054 110875400362 -119663666761 585899516151 102738416777 -173712334686 -305675265339
-159247439327 2577663998031 -87348310742 249984070243 -275137180093 301958342071 384767424605 280805995736 173597299587
-24117752849 -195593359941 8810354967 -166216069434 269608398354 -233869254616 -197306588566 -87188788256 553512011153
-184485375028 117641852935 -102719090020 145013015535 -507798118604 -303226447853 -585812867353 234615086866 -159455216261
-417940966332 -74781339390 253808115434 167816815273 -375209405026 -139200612720 99041061393 -149786685471 380140459276
-328437491596 -244611710994 -138609816626 124911033752 210905004678 -178663831658 -2908831203 -138138921758 222669871898
```

311658505301 253129046534 -217608922328
-453445850693 308300090450 -213629857004
10947294050 -350129883382 -286947493022
86550808272 274278713946 139343282680
-260993305880 92913500374 -365407525576
-153648926328 -57402439365 -25693229220
202370915883 -39243292578 -417938526326
-93202207474 160201999659 67965479196
-47457273099 273886474319 -19848237462
66667821644 598580416474 -261095808083
-262147142476 62726490302 171996497887
31162608612 133772412358 44526615597
671800930713 194104362510 268473804885
-424615885670 383849155899 -179918776093
179615272490 470258436419 49069706611
332981995850 -156002724411 -678322604471
221596730556 500744185456 -438429108836
-157981047638 280318969294 -143964360746
161205205407 748753821912 37472043887
285534905977 12815147845 324232297898
-253657254198 134722316770 84939033375
-87482508510 190122488368 -165523158590
-17370261021 -426235237331 -394468750104
-483214449918 -70298286032 544327791785
290339139612 -515539260335 -205748600218
-26404178180 209524118321 68048173348
74171744361 154303567205 87837942124
102843627211 -271367089595 101213944794
617805236235 -2411979561 359290606701
3708988531 -50591250696 225632890569
-124912331838 136472703088 -40026847437
-38061941717 432939161687 193321178809
185556730290 -97674317522 18799096101
346942855084 20817648501 214010288946
-51405569529 206809422601 377154594057
649958427328 63023786857 133991532960
1209265728951 -491242050264 426313790940
153046464941 -573087561343 -220934955239
-17408048524 -322156819315 87339103984
-476349738284 -196015640284 376604063189
329015021434 145157372793 328509714958
-181801600216 -40470950168 464573318627
43623048963 632689405454 30665661465
-31117637877 -145292761509 45231060546
120062627503 -217141942410 -319244183321
-151149811767 -198890076335 422717817216
-108072842053 453882178559 44922705015
116510415711 -232362165244 637880079098
24496859323 -52323203452 127941596716
416756999705 314983575280 278094743623
261923422971 -311470767344 -282719541975
-501664484774 87304796590 -43055455769
-507993212133 -100904455760 -17259843568
-85614857859 -17345234594 361866595536
-417933452561 59931551755 27610443751
-99835535509 650236977918 86306535406
166958632977 145030648247 -64192351858
-112944709675 -142198039964 -325455616503
32988795829 30903005865 -25190147812
211668747667 11209468698 -267662739001
391820462117 -271018348494 -57488055542
-57043015794 -62658874944 -364041177425
349273928716 270942554922 -76058947607
203840251800 362192509656 -392073554981
150008873487 178061193967 -245891934340
-159584912020 91809124888 217804435301
-90434458341 276170485035 405166094148
-647535904716 204785929108 -337990229245
-239337533777 -481529193994 -183439915482
-199919286736 -209994882821 164560383218
274811892514 11882458001 -285089983885
-516084423957 183684175941 352600199783
27839610318 370411583378 206440595954
-349651595965 -169482518272 157937200201
28285828901 34551420078 431445556794
138376926512 -220575152235 31492038980
336214636163 205146002958 379917334871
-301484953798 7011413011 -149263720279
315706278070 -325596300014 -153174204247
-245645493395 571161129636 -524187338963
-85328173144 -1556494582 118810933075
-74473913276 -122817233554 -514979167341
-239819155143 -482374944289 -81482322868
171568143878 92712441975 335985880919
-471144038365 -54163221367 320676945990
-325935372505 -1740659927743 59021372559
55717726423 10803050519 -34564291212
146780059183 -346189028859 504741989352
334111864956 -456150633783 243488924013
243422733404 -356866405644 -131483255528
208384079585 53242236743 -308236335706
72400617600 445094286586 279603226149
78806259233 226678835288 25800412817
-146771091785 99126748906 50657845510
135645746655 -95095125627 139299495983
-50969143958 775099436950 -20199918975
-430011961270 136172218463 -145734640627
-361861458650 128223664841 175217930124
-83301199136 -348507155213 -244037503811
-387569546493 229005710921 -223847685399
-1737720973 119024541290 -614201368615
69044473170 59400948923 157904489611

310502431915 181079438340 84367609128
-234320595064 -192731533310 229371921224
-370990475939 -113971845490 -89269084677
146072844165 250651850305 481400780557
-127577268089 133590306095 -341999143110
-20095470817 -170810491675 86956069251
333834367583 -151693482227 -72004321188
64249848 314228774736 -69000466300
548062306142 -175458268302 -146972964203
457374486783 419269859966 -553571663941
146046219643 -136028049756 -50966767177
-135482493659 217312620559 -93451505123
328868596662 385669931505 693826909721
-42699395824 -121735822472 18438098882
-175587160855 283203447755 -294758250501
380606705169 -305359014217 153819924703
8215735078 -460162778802 -210961214743
230574197076 167370564396 79599919385
-365834084946 270395772363 -221427051182
-254414881286 105013926543 80649089961
-324597487384 -160211487977 182554986208
114215842064 173056774780 -246995348989
29273570296 435083012996 174199927231
6454860446 -221347415802 25835559158
-264324254701 -40759761822 -330310051599
-414258517536 9477359766 302660572043
522399425830 134371130562 12504469224
122281726748 -342931349442 444643938270
310224268769 -383893143051 -276939551213
191594222561 566391513815 11424817901
-140897841129 -127937276579 -586277137521
168744141421 37903060449 -490255960597
22081240896 70531444055 -150240882007
-293063670173 158381923534 355250480009
330623144349 307492209419 194350609997
-247924250392 -196459477785 -59291225939
596410573115 -289047475484 -140644994025
85118623588 200122736883 -410120890354
343436177342 -228858051456 382673641702
157981161447 10048572003 -174603504183
371401299514 -214001473828 296336525663
181245422380 37659787482 360491605265
68160729600 334714786668 -124488249644
-181883206184 -601578208029 -94851896750
-350747288413 -264892218678 449834775233
326023833368 -121763903100 375131277251
-164731448653 -224292254739 -316916225444
-456527351570 124751468308 -236821401828
97741599062 -142312775275 -274027803553
-41799760168 334001614681 399389833916
309372946633 61723744483 182907546873
-199631910499 -168269454624 54819068330
311924815981 -574182151195 123308038127
455816067692 415073765778 28051290457
-254261059533 31593567604 466676916632
14672051589 273827207 169283838556
-14274407274 -288816003991 319790522586
-245969265501 212608412563 -62183937243
-417387810744 94991968436 227122606139
-488959820580 46952214001 -68724143719
49669204465 36542837461 329356472242
51656834849 492356632113 -387145322346
-218281156378 484301289177 590133343866
-410004331363 -97390890759 -242188404762
-363901089742 -260994944251 -567523497534
-83959262876 450201172552 -259149109004
12545721280 52031175186 -110155802905
-14377634298 -156367206845 14874104915
-76569008609 275292976339 -2016914980065
399523554746 286431310968 -20191438756
-682608545793 -103496297424 120572163164
90483980941 457988292690 -52377711802
161170598500 -355170920835 552636510887
227489652735 -282917870123 -273030397726
-363900388020 203375450091 345585421179
-55715682946 -322971073306 227463780686
29961814202 151078340564 -332770767896
-48477883262 349504675651 109693097813
-240010404102 207738914854 59716136756
176017855025 27895993679 213875933652
314961456507 39621980875 -61526770748
-345109814838 -426186219269 -468389877584
49662768048 -235707498080 190642728875
-221235696997 -550140041230 -595325648739
-322589949314 108265517431 362920759895
-519009354401 89934415121 55490775403
-114580513395 521334230679 -253026282548
347017278413 156592890223 30077672675
-245129864046 -128601900427 135383819189
42188285910 281822264333 -487800917399
292137888119 208934399536 -205965667585
-222686102810 251408247295 2964908853
85068271958 142164261630 208910337264
-48359863426 286917947629 -307218762881
69901237026 -233501727022 -44631710461
261509745050 146116305181 -172467534054
-57378802999 -189361392053 399120552686
-72834846124 -30391666060 -300429949022
-346134637269 102388015740 -718648174751
700458996574 326364721066 -82756054898
24918510869 52767824740 83673577596
251685527253 -203972797371 -107660529187

-90429311882 61328136308 21196200514
81493209603 361330324634 -19493285999
-199232811988 -126172806337 316745361592
-304796521913 349637215883 277721030451
-310533023329 92399681470 134112560187
-184072807488 -137744430045 -103169846298
205828094216 -479738034786 -40407318397
-18621607067 -253703631164 -124460910621
404983349236 -281405526713 -47907270064
279868119101 114212083894 167305554008
-485908766227 -420897458343 110842782655
532549433561 53963691370 303125384677
-262338311971 123439629663 721724348284
59087975870 191615280619 284509460018
-23951608905 249757404960 42190962446
28230283016 -512548161921 -58706796555
-68090138631 170067254419 47370380467
-92098108000 -267703024765 409306049177
-132089081822 374071019580 -237340965952
-365171287124 213960745918 -129952851146
-262528400524 83445530301 565760782700
268393821342 -115921411877 -38007810888
432589103931 -16700624816 194123691605
149000722668 551951531684 -266227728572
104755556345 -510822382245 -281289157632
-299115398852 -262473327311 271018791893
5888778175 -234630712136 413709179217
-415125865300 90589764146 -22913679280
-296177454176 -8329856468 48910018816
296997069050 19858489152 280000852443
149723395588 5229726976 30971365303
-271520903641 -452301487943 3739506313506
323777844428 -203953474213 116435210703
-227781527088 61516073690 181546231320
120393062554 -220979554446 119861269461
-450158537493 49028252084 -83338219251
-103535156541 641529861836 -268120977012
603519345064 138973035698 -139944344553
-95001875121 58817987714 35830552042
-39600635815 425029524413 96227641078
-415923903455 -199590916975 68676857798
286855808984 -397702887755 37174298963
-74882805721 -1921291490538 -483517830103
41097007045 -26919941843 -109196646289
-260347400355 -234802300417 198764525938
-122774453059 -197984407114 -743231374982
188784514673 -235233331298 -347117188700
-217551575234 -265457971598 -81689156728
149792966752 -158471471359 -525163834406
248764522599 66067084774 58005063446
585491960403 363451331696 112056250172
140893880644 378038621417 -260446383481
-176303633450 -67965708020 142251401059
-144165282896 425810656630 -436816083219
-352533103279 71954508245 -364947353726
-146985177499 383266736735 -98966227088
-204933241654 -228565021647 -201366365567
-474058126740 411856173610 255335016856
-74689389513 -99181215802 231871770329
-380551460327 -38100819818 -260446523830
528354284914 36955265140 371832483606
-190169051716 419363185556 330479492787
-246642988377 340109118500 154115643912
18716439423 -453641396637 108281059952
-190995390472 73274442537 -116813392997
-23632729819 -61896561731 236741051995
43339972774 507466791649 -264921276421
-547940820134 -101267253794 548506136237
-343675702629 -136872383298 -304455119089
-74545549260 -83576335303 -267557160438
-14245665664 -430194033068 -15495516500
125087135285 109947880644 -209666595978
118479867576 -40049934621 137258059946
-195708235194 -93027655878 -276306267342
-159978002483 -374484893950 482206383299
7444912209 -554523424295 43287611735
322816395224 44428655168 -435516436230
-476997862616 -268437162712 -239791328585
-478696744377 62632337999 178821882537
-94764545707 -256170662035 -479393799236
-253980315716 -88232698096 -166601614030
-257807248514 56779648009 29458153682
-327533126506 392462896270 -288951691017
328177387887 -149261264124 -128735273645
78709697356 -459470426857 -181006006549
-134199356211 389636983185 -33140631886
42713627616 -222771677401 542966990266
216403370528 309347941671 17923101759
-615267865471 -134434609412 58863676834
-278233574765 170532530646 142004651773
148826279443 -21127596995 302185353158
-126511884138 -156563254936 -280346050933
-116246613502 -326401584904 -367537761189
-420201188642 17728270893 28019846167
437540245563 -43680144136 -89249512521
49626972605 -197926109276 -274181552784
-135217460190 -569514201682 -20092245592
192203784611 -356862623851 461613802743
-232925998693 -565484709895 -85093889255
-410112761101 69735925567 -456325572043
-254784659902 -160290377219 405528089466
363500525048 -3208931887 -8617979130

259080967415 233611738149 -222202772738
95705292904 201239330108 -111103263600
-133059894449 57139125319 -551351792576
139432456448 -569533587833 -167183822291
211303725506 -235765826933 268869114681
1183677597 -144553359627 -182575214365
649182899415 -116743523515 -211309489180
16137202230 11546403070 202521590786
-26959966619 369745822366 187217660524
156294006119 183609100527 -389129569311
192433987870 -434040093683 297649313174
-199262599926 345505659376 -352458358025
280114668950 -5269445387 282437425060
148492020732 66436616841 37041546601
346172707562 394350042483 83194853668
-119515928493 63404039177 -351525468089
-232802292605 -262384510015 42746606481
-710100480332 -150003516678 135677796497
-135312504302 129589594736 -204042879713
-246997995538 378772650487 286687432439
63918687551 49536288272 85584246181
149530497825 -490393639349 -522243311274
243626862870 434105520992 46495996512
169411354869 2712481458 -84859523705
-523070845019 -226462004282 -350585086963
139213766765 105092040685 -310218553567
97475924581 235244945411 326891788972
192274914834 -198537534266 88163639076
-245039722803 -122684327420 693637706768
-524434606694 77094823726 -106265430103
-2183048105 -428519780392 -147833094797
-181260108551 -277627664828 341980786256
-6780799745 141842563794 -17835491343
-450468174891 571889235969 40481868672
39840846886 -159938538853 143167615815
59539727196 204500233869 -315936262316
365075748712 135003513843 -324006944433
82280035843 -316064911066 -380350168694
225969783930 -90965060165 517796397024
-36115198879 291327312030 105391579031
-390661901509 421587740397 164114107368
-584218921322 -386426307748 126040234966
21809288464 -313971810762 137578528817
149305422769 12442833642 76131102979
365569498433 -55592126209 502225219861
-226073341052 188331549923 10948224034
56508895341 508611570273 153306285167
228712720551 154501811775 -167095194250
-34606021057 -140731208572 291651734201
268370287199 -213651120694 -295121052327
27607104407 -352688896401 31770448332
-292518138019 344830692510 -182844133119
-220432213186 59027403093 426761090742
-263323772072 -172468199781 -146378597114
96397237180 -113741617179 -282394382916
364063097023 355911756924 -346390237484
-378731699445 182887093932 -329973585727
-489663151462 -509162942671 -363000796025
-255395211126 -13597211408 26031455663
302270289194 -423467696185 -56047047637
-202200197365 214955920393 213820431877
92270461292 -638779824278 -115289338967
329648634607 -7417146821 -466035945268
61152864839 102602157587 -319076084474
-21093839219 36909268161 119395898749
89288004617 -249348279230 642509694408
-641943088184 216989890838 -89633569884
-276728079666 -231018102163 40408451327
129615564476 375132851212 87587390106
397341269035 -143080784762 15522665236
-118058821585 -313380227957 -433793711493
411287412809 287931924763 65132510178
69126887308 -224702937568 100985518360
139418736049 156802891719 -142962946665
127978421172 -35798351184 -635885051745
758657453119 -340508687248 146443438168
-209522141533 -516698764464 -134988739348
121711971708 37983877217 26949691554
207778863833 -25175326665 -84310074508
229817349974 -43968483575 -392026461239
-48599980795 344009597188 -141654395306
12442527513 -232618905644 -257792264344
366274138513 317616170304 66248210579
66388177586 470511035991 150206837987
180940343517 -149599065536 400002148221
-83777408141 -264437031591 319193191663
-269295411711 -157168726691 138215732645
-343205651489 49445162458 105053574609
-436900468352 404095984737 90772508685
545826261544 16080581484 670865945648
-164051750108 52411650637 310250135934
-51275688092 -307024309373 6637900573
-235261366349 -366828906490 -12330868686
142677878072 187157786180 25263002839
231739150539 -195683068715 -23398202262
-231732317155 -652850161966 61085589560
-118975202563 221826028503 124018652013
-203199039839 -167406507616 567138206199
-95449820670 115093160934 -57666929310
-340875308390 111432831457 298232681070
52898172930 -191421604646 -388582334840
-406840328531 104734373224 -10923764233
50541944630 19507151840 -236245259252
138896360892 209408329679 -271668148049
-305212261524 -114472246752 545394611892
276434661342 225765463864 199243895159
201390089339 -151599141380 -329238468437
-330040550412 -221498824810 84187122236
276908751657 -557866923884 17030393981
-445859243729 -328556123865 -284953019091
76225985891 402320000238 -177450954314
-453440716342 345439831314 -303296080786
62392767556 267734078347 248323520711
205439461770 217685283591 592813712815
212395300334 -311396037110 -38181835589
258809043663 271153606024 56942948870
-121688502719 304007957770 82482899592
347938383751 237096712666 68761605220
-284974573928 65044023055 -60531278449
38175731341 109128832358 -331361447871
138345572328 358781648906 -84711047398
-31104618691 -256124877158 42180314276
208083810805 141196884842 96850015999
254272383784 409333862827 -596872602348
670098551067 -451793686089 -123304088461
223766078430 160586943854 359261349370
-115309911357 181224941980 -591716823060
272785913545 152510765433 -271225709363
-178528938823 16207316597 -213216886721
206424169254 97067103213 -569444936578
185410117786 84971918074 99627067986
-227495532593 485302091414 111493621869
252939593318 49503937739 231191194546
159210356242 -34400056414 -38876585065
-425232798485 -166532719759 -67488956063
-615921276315 -325908391085 -106084013226
149822249354 -359052282323 -330959300738
-187918080493 561371443793 -34237747258
-210733439757 305013921618 52410328000
-321774906585 22686597072 -478354774950
-512608486172 -122911910204 265312372863
279918946313 195394322504 -19089482143
55182797737 708819093124 -274797354275
-370258029688 364882166121 148439586211
-96560817890 206455848621 -216640666051
-171690736728 -366242827071 -487879551921
-19208276239 -223556802830 -184474651884
106480934568 78501841464 -190131073795
-275706762189 207573757162 186219221462
327778034402 -99391144319 339070675109
-280287053320 -140783942001 -282246028878
-110699685402 -70370063787 -244341800359
51786473418 55396769315 -570173626036
-143736395332 344870210978 -78018525071
-136065685633 270863482306 -279227193803
255233156399 460023929337 -306325367015
-81232551436 -68169193093 -160880549184
41098712014 346645612181 -27231894053
-239818253512 404200224371 394182881910
529567564961 -30025410677 283417196324
161093493149 -464726884835 -177118210962
174033165604 265918903945 186613570057
-573856158747 -121051776462 -22763925240
-387247872629 -38091266873 -44415370155
-106053197618 -33596275988 407426195006
-377057660118 169056828893 -170869288436
227429290379 208768157348 -529181000000
403963504775 36332403693 -196706445622
-166776919711 -155883286247 283250852243
-60353936510 -11212802245 -39063212520
513743838607 310807082022 218451781097
212136115526 -16957038164 21940100939
125178040359 57925890729 -262345941496
175599751739 230265317072 556989959848
161595205199 -147125323959 -259236639627
-379129900883 626373012115 -92929286765
261590413699 40668617830 19814932764
133185857092 -35865319850 -181875683276
91218776909 -224704453179 -178798942757
554299498924 -52472974760 -346842527029
-141898235782 -28354187892 -189481729232
172757813446 474740796743 32143969696
216987940139 -137921369697 425155089273
-626747332328 -132881930124 -46087890868
260974959778 -245194026014 -20302509351
-174911024453 44896115856 259123412543
44540952676 420417029861 341180520764
136712323153 -323743773249 519945396838
147805399535 -427442967607 -88944507616
120019123865 374743936174 -257525592672
197301459605 130594833059 318517908989
-166356315838 -373709397936 48962136124
-23591384748 173424677504 -170881293006
485117314429 -206383692281 -435233677783
215962686754 -227163465527 -327779791783
251222306335 59602409950 -110203491452
483544199368 412422910273 476896980929
-287289892111 -110221417473 119608066624
-222416708854 -456757803150 246575117456
-27239985898 389344976533 -102965708565
274624957623 -369407431176 514510835380
-239531232590 51833217955 -107876703377
230690238043 128070271567 -71051169845
25382467239 -177726591420 -254645714513
-8961980718 -23819237508 -71812314726
398593423610 -377315820057 -28257527752
-314107143502 -122330127089 -106431317746
-172720123506 422695186223 133510688736
523462679684 58131796581 -216822390995
24531567007 -314957985925 520999617484
128447970052 27787684450 -3713331719621
252436906929 379053845597 23486961803
-234177427331 -244216785115 94693267222
-333523754014 -25694914108 -24197836042
33981113180 -409662722867 145965757330
-399914962016 -88446514092 -450947155126
174772206719 -323006222578 -468165883184
-226645947395 258534791289 36443137290
116862423310 -50851090672 -304566894643
-530792648927 -143182432962 288933626529
100956963839 745944077573 82141514088
-29226301880 109543474890 531001549493
-51678338204 -348843097145 -19837110923
-28183904545 -180851213292 -81913477723
-60701738277 -28318413184 276751077655
-472271971441 123127765183 -277422256553
315358537042 253047492179 -302900676904
-69285526691 -53848842811 67132465867
-284180391752 308104311447 138580865221
476431508004 -97048104792 484123675432
82486832864 457946589400 -214153649888
411660676628 -229779704606 -137403121778
-459789463745 -104677644097 -350848127174
161726082830 -17666416975 69562030696
273254438331 35248891114 -2265543300
-205903061480 -428439691636 513502157517
-220190466744 -246393929420 -656889016340
-172201207924 395263026649 347313671831
42822035022 -138610880265 -135370482454
103875885473 -385547022350 53159209402
-148349721075 2440772770792 -167755808324
59970061658 -466882079287 -20077099382
-604781357594 -102160733376 240405425766
-76952940917 -365326469483 75124723002
-484812237283 336575896422 -345657469015
261207950069 17027015321 51187535118
227998559002 431822649768 174749128236
417396736451 113939988970 212900830740
398984901259 -162340582174 -236491727690
355866951858 339497176269 -259616860824
-322677364374 28690541924 504429282652
200233878149 -270990012559 -246898729160
-54387635125 -101152896570 -36555459736
-119172585437 274727300893 -490164721895
127819893699 260401659305 308224286386
32554512478 -429094715498 -145105513530
-144185005118 539882691309 110449855184
74379545836 251943113442 369839820281
296170453594 109103976604 20806842899
408374918125 -145880196545 -317364151564
97334643884 284403754725 -164335467823
-87632064760 -104201799877 206657770469
197248790596 320750224323 238284272652
352496761492 -137582296032 555779487443
434615527111 432718536771 -169562626461
525861741111 140543670117 -152619115269
119415819612 345480587831 -295429696531
449531107513 -256831912746 -128386053502
210045376737 77435193085 398342605198